Orientación en la naturaleza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer los puntos cardinales y cómo encontrarlos con el sol y las estrellas
- Utilizar la brújula de forma sencilla
- Leer un mapa de orientación: escala, leyenda y colores
- Orientar el mapa con el terreno
- Participar en una carrera de orientación con seguridad
- Moverse por la naturaleza con respeto y saber qué hacer si nos perdemos

Para pensar

Estás de excursión en el monte, el móvil se ha quedado sin batería y no ves el camino. ¿Cómo podrías saber hacia dónde ir?

Explicación

¿Qué es orientarse?

Orientarse es saber dónde estamos y en qué dirección tenemos que movernos para llegar a un lugar. La palabra viene de «oriente», el lugar por donde sale el Sol: antiguamente, para orientarse, la gente buscaba primero el oriente.

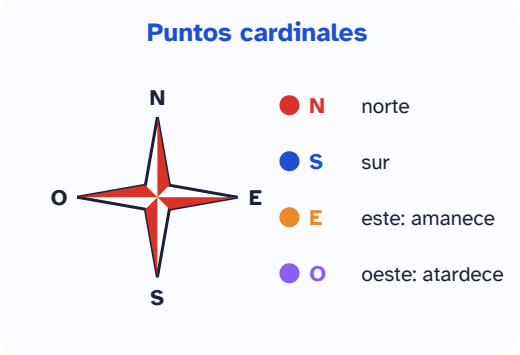
Para orientarnos usamos los puntos cardinales:

- **Norte (N)**
- **Sur (S)**
- **Este (E)**, también llamado oriente o levante.
- **Oeste (O)**, también llamado occidente o poniente.

Entre ellos están los puntos intermedios: noreste (NE), sureste (SE), suroeste (SO) y noroeste (NO). Todos juntos forman la **rosa de los vientos**, que aparece en mapas y brújulas.

Un truco para recordarlos: si te pones de pie con el brazo derecho señalando por donde sale el sol (el este), delante de ti tienes el **norte**, detrás el **sur** y a tu izquierda el **oeste**.

Orientarse es útil en muchas situaciones: excursiones, viajes, ciudades desconocidas... y es la base de un deporte divertido: la **carrera de orientación**.



Orientarse con el sol y las estrellas

Antes de existir las brújulas y el GPS, las personas se orientaban mirando el cielo.

De día, con el sol:

• El sol **sale por el este** por la mañana y **se pone por el oeste** por la tarde. En realidad, es la Tierra la que gira.
• A **mediodía** (en España, hacia las 14:00 en verano y las 13:00 en invierno), en el hemisferio norte el sol está en dirección **sur**. Por eso, a esa hora, nuestra sombra apunta hacia el **norte**.
• Puedes hacer un **reloj de sombras**: clava un palo en el suelo, marca dónde acaba su sombra, espera 15–20 minutos y marca de nuevo. La línea que une la primera marca con la segunda va, aproximadamente, de oeste a este.

De noche, con las estrellas:

• En el hemisferio norte, la estrella Polar indica siempre el **norte**, porque está casi justo encima del Polo Norte y apenas se mueve en el cielo.
• Para encontrarla, busca la **Osa Mayor** (o «el Carro»): siete estrellas brillantes con forma de cazo. Prolonga unas cinco veces la distancia entre las dos estrellas del borde del cazo y llegarás a la estrella Polar.

Otras pistas, como que el musgo crece en la cara norte de los árboles, **no son fiables**: el musgo crece donde hay más humedad y sombra, que puede ser cualquier lado.



La brújula

La brújula es un instrumento que indica el **norte** en cualquier momento, haga sol o esté nublado, de día o de noche. Se inventó en China hace más de mil años y fue fundamental para los grandes viajes por mar.

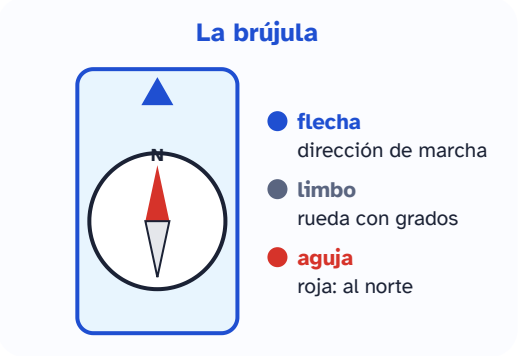
Funciona porque tiene una **aguja magnética** (un pequeño imán) que puede girar libremente. La Tierra se comporta como un gran imán, y la aguja siempre se coloca apuntando hacia el **norte magnético**. La punta que señala el norte suele ser **roja**.

Partes de una brújula de orientación:

• La **base** transparente, con una regla y una **flecha de dirección**.
• El **limbo**: una rueda que gira, con los grados (de 0° a 360°) y los puntos cardinales.
• La **aguja magnética**, con la punta roja hacia el norte.

Cómo usarla:

1. Sujétala **plana**, a la altura del pecho, lejos de objetos metálicos o del móvil, que pueden desviar la aguja.
2. Espera a que la aguja se quede quieta.
3. Gira tu cuerpo (no la brújula sobre la mano) hasta que la punta roja coincida con la N del limbo.
4. Ahora ya sabes dónde está el norte, y por tanto también los demás puntos cardinales.



El mapa de orientación

Un mapa de orientación es un mapa muy detallado de una zona pequeña (un parque, un bosque, el colegio), hecho especialmente para este deporte. Tiene:

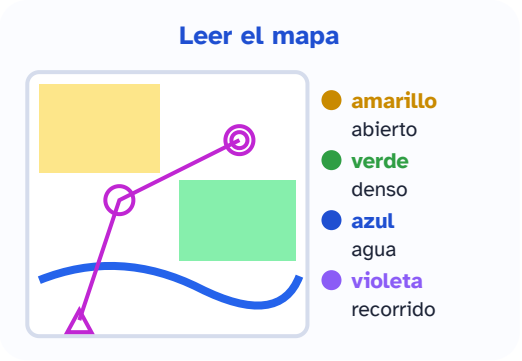
• Una **escala** grande, como 1:5.000 o 1:10.000, para ver muchos detalles. En el colegio se usan **planos** a escala aún mayor.
• Una **flecha de norte** o líneas de norte magnético que recorren el mapa.
• Una **leyenda** con los símbolos.
• Unos **colores** que son iguales en todos los mapas de orientación del mundo:

Color	Qué representa
Blanco	bosque por el que se puede correr bien

Color	Qué representa
Amarillo	zonas abiertas: prados, campos
Verde	vegetación densa, difícil de atravesar (más oscuro, más difícil)
Azul	agua: ríos, lagos, fuentes, charcas
Marrón	relieve: curvas de nivel, montículos, hoyos
Negro	rocas, caminos, vallas, construcciones

Las **curvas de nivel** son líneas marrones que unen puntos a la misma altura. Si están muy juntas, el terreno es muy empinado; si están separadas, es suave.

El **recorrido** se marca en el mapa en color violeta o magenta: un **triángulo** para la salida, **círculos** numerados para los controles y un **doble círculo** para la meta.



Orientar el mapa

Para usar un mapa correctamente hay que orientarlo, es decir, colocarlo de forma que lo que vemos en el mapa coincida con lo que vemos en la realidad. El norte del mapa debe apuntar al norte real.

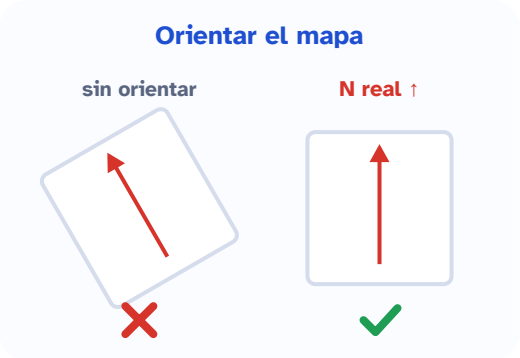
Hay dos formas de orientar el mapa:

• **Con la brújula**: coloca la brújula sobre el mapa y gira el mapa (con la brújula encima) hasta que la punta roja de la aguja quede paralela a las líneas de norte del mapa y apuntando hacia el norte del mapa.

• **Con el terreno**: busca elementos que veas a tu alrededor y que aparezcan en el mapa, como un camino, una fuente, un edificio o un gran árbol. Gira el mapa hasta que esos elementos estén en la misma posición que en la realidad. Si el camino va hacia tu izquierda, en el mapa también tiene que ir hacia tu izquierda.

Consejos para no perderse con el mapa:

• **Mantén el mapa orientado** siempre: cuando tú giras, el mapa gira contigo en sentido contrario.
• Usa el **pulgar** para señalar en el mapa dónde estás («técnica del pulgar») y ve moviéndolo a medida que avanzas.
• Antes de salir hacia un control, **planifica la ruta**: ¿qué elementos encontraré por el camino? Un camino, una valla, una zona de árboles...
• Avanza de un elemento fácil de reconocer a otro.



La carrera de orientación

La carrera de orientación es un deporte en el que hay que recorrer, con la ayuda de un mapa (y a veces una brújula), una serie de puntos de control en el orden establecido y en el menor tiempo posible. Nació en los países escandinavos y hoy se practica en todo el mundo.

Sus elementos son:

• El **mapa**, con el recorrido marcado.
• Las **balizas**: prismas de tela de color **naranja y blanco** que se colocan en los puntos de control.
• La **tarjeta de control**: una cartulina con casillas numeradas. En cada baliza hay una **pinza** que marca un dibujo de agujeritos diferente; se pica la casilla correspondiente para demostrar que se ha pasado por allí. En las competiciones se usa una tarjeta electrónica.
• La **descripción de controles**: una tabla que indica dónde está exactamente cada baliza («al pie de la roca», «en la esquina de la valla»).

Tipos de recorrido:

• **En línea**: hay que pasar por todos los controles en orden.
• **Score**: se pueden visitar los controles en el orden que quieras, cada uno vale unos puntos y hay un tiempo límite.
• **Por relevos** o por parejas.

En el colegio, podemos empezar con recorridos en el patio o el gimnasio, con planos sencillos, antes de salir a un parque o al monte. ¡Gana quien mejor piensa, no solo quien corre más!



Senderismo y señales de los caminos

El senderismo es caminar por la naturaleza siguiendo senderos o caminos. Es una actividad saludable que se puede practicar a cualquier edad y en familia.

En España hay miles de kilómetros de **senderos balizados**, señalizados con marcas de pintura en piedras, árboles o postes:

• **GR** (gran recorrido): marcas **blancas y rojas**. Son rutas de más de 50 kilómetros, que se hacen en varias etapas.
• **PR** (pequeño recorrido): marcas **blancas y amarillas**. Rutas de entre 10 y 50 kilómetros, para hacer en una jornada.
• **SL** (sendero local): marcas **blancas y verdes**. Rutas cortas, de menos de 10 kilómetros.

Las marcas significan:

• Dos rayas paralelas: **continuidad**, vas por el buen camino.
• Dos rayas con un giro: **cambio de dirección**.
• Una cruz (aspa): **dirección equivocada**, por aquí no.

Antes de salir de excursión hay que **planificar**: consultar la ruta, su distancia y su dificultad, mirar la previsión del tiempo, avisar a alguien de adónde vamos y a qué

hora pensamos volver, y llevar la mochila preparada: agua, comida (fruta, frutos secos, bocadillo), gorra, crema solar, chubasquero, un pequeño botiquín, el móvil cargado y un silbato.



Respetar la naturaleza

Cuando salimos al medio natural somos **visitantes** en la casa de muchos seres vivos. Por eso debemos dejarlo todo igual o mejor de como lo encontramos:

- **No dejar basura**: todo lo que llevamos lo traemos de vuelta, incluidos los restos orgánicos como cáscaras de fruta, que tardan en descomponerse y atraen a animales que no deberían comerlas.
- **No hacer fuego**: es una de las principales causas de incendios forestales.
- **Seguir los caminos** marcados: así no pisamos plantas ni erosionamos el suelo.
- **No arrancar plantas** ni flores, ni coger piedras, nidos o fósiles. ¡Mejor una foto!
- **No molestar a los animales**: observarlos en silencio y desde lejos; no darles de comer.
- **No hacer ruido** innecesario: gritos y música alta asustan a la fauna y molestan a otros excursionistas.
- **Cerrar las puertas** y cancelas de los prados que atravesemos, para que no se escape el ganado.
- **Respetar las propiedades** y los cultivos.
- No beber agua de fuentes que no estén señalizadas como potables.

En los espacios naturales protegidos, como los parques nacionales, estas normas son aún más estrictas.

Un buen lema para cualquier salida: «**No dejes más huella que la de tus pasos**».



¿Y si me pierdo?

Aunque tomemos precauciones, puede ocurrir que nos separemos del grupo o no encontremos el camino. Lo más importante es **mantener la calma**. Recuerda esta secuencia:

1. **Para**. No sigas andando sin rumbo: cuanto más te muevas, más difícil será encontrarte. Un consejo muy conocido es «abrazar un árbol»: quedarse junto a un punto fijo.

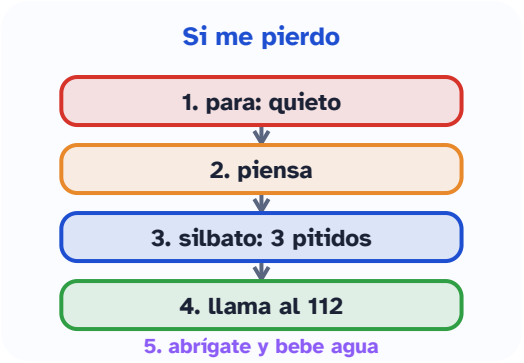
2. **Piensa**. ¿Cuándo vi al grupo por última vez? ¿Recuerdo algún elemento del camino? Si lo tienes claro y está muy cerca, vuelve al último punto conocido. Si no, quédate donde estás.

3. **Haz que te vean y te oigan**. Busca un lugar despejado cercano, ponte ropa de colores llamativos y usa el **silbato**: tres pitidos seguidos son la señal internacional de socorro. Silbar cansa menos que gritar y se oye mucho más lejos.

4. **Pide ayuda**. Si tienes móvil con cobertura, llama al **112**. Explica qué te ha pasado y, si sabes, da tus coordenadas, que aparecen en el mapa del móvil. Mantén el móvil con batería: apaga lo que no necesites.

5. **Protégete**: abrígate, resguárdate del sol o de la lluvia y bebe agua a pequeños sorbos.

En el colegio, antes de cada actividad de orientación, el profesor indica una **hora de regreso** y un **punto de encuentro**. Respetarlos es tu responsabilidad.



La orientación en la naturaleza en ocho ideas

Puntos cardinales N, S, E, O	**Sol** sale por el este	**Estrella Polar** señala el norte	**Brújula** aguja roja al norte
Mapa colores y leyenda	**Orientar** mapa como el terreno	**Balizas** naranja y blanco	**Si me pierdo** parar y 112

Ejercicios

1. **¿Qué es orientarse? ¿De dónde viene la palabra?**

2. **Nombra los cuatro puntos cardinales y los cuatro intermedios.**

3. **¿Cómo puedes encontrar el norte de noche en el hemisferio norte?**

4. **¿Por qué la aguja de la brújula señala el norte?**

5. **Explica qué representan los colores amarillo, verde, azul y marrón en un mapa de orientación.**

6. **¿Qué significan el triángulo, el círculo y el doble círculo en un recorrido?**

7. **Explica dos formas de orientar un mapa.**

8. **¿Qué es una baliza y cómo se demuestra que se ha pasado por ella?**

9. **Une cada sendero con sus colores: GR, PR, SL.**

10. **Escribe los pasos a seguir si te pierdes.**

Practica

1. **El sol sale por el...**

   A) este
   B) oeste
   C) norte

2. **La estrella Polar indica el...**

   A) sur
   B) norte
   C) este

3. **La punta roja de la aguja de la brújula señala el...**

   A) sur
   B) oeste
   C) norte

4. **En un mapa de orientación, el azul representa...**

   A) agua
   B) caminos
   C) prados

5. **Las balizas son de color...**

   A) verde y negro
   B) naranja y blanco
   C) azul y rojo

6. **La salida del recorrido se marca con un...**

   A) círculo
   B) doble círculo
   C) triángulo

7. **Las marcas blancas y rojas son de un sendero...**

   A) GR
   B) PR
   C) SL

8. **La señal de socorro con silbato es...**

   A) un pitido largo

B) tres pitidos seguidos

C) diez pitidos

9. **Si te pierdes, lo primero es...**

A) correr

B) gritar sin parar

C) parar y mantener la calma

10. **Las curvas de nivel muy juntas indican terreno...**

A) muy empinado

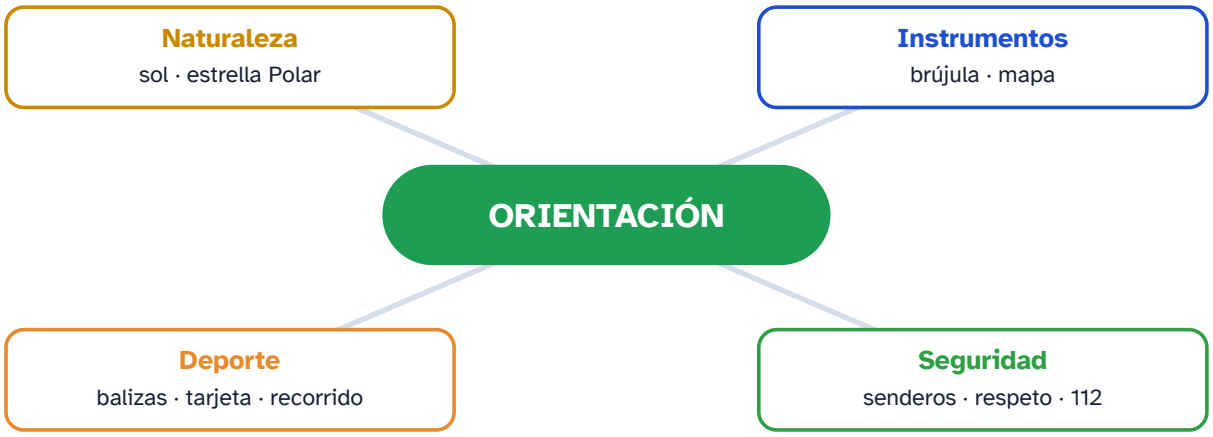
B) llano

C) con agua

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo orientarse con el sol y las estrellas; Cómo se usa una brújula y se orienta un mapa; Qué hacer si te pierdes en el monte.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Puntos cardinales

Norte, sur, este y oeste.

Estrella Polar

Estrella que indica el norte.

Brújula

Instrumento con aguja magnética que señala el norte.

Mapa de orientación

Mapa detallado con colores y símbolos especiales.

Curvas de nivel

Líneas que unen puntos a la misma altura.

Orientar el mapa

Hacer coincidir el mapa con el terreno.

Baliza

Prisma naranja y blanco del punto de control.

Sendero GR

Gran recorrido, marcas blancas y rojas.

Soluciones

1. **A)** Por el este.
2. **B)** El norte.
3. **C)** El norte.
4. **A)** Agua.
5. **B)** Naranja y blanco.
6. **C)** Un triángulo.
7. **A)** GR, gran recorrido.
8. **B)** Tres pitidos.
9. **C)** Parar.
10. **A)** Muy empinado.

Soluciones de los ejercicios

1. Saber dónde estamos y hacia dónde ir. Viene de «oriente», por donde sale el Sol.
2. Norte, sur, este, oeste; noreste, sureste, suroeste, noroeste.
3. Buscando la estrella Polar a partir de la Osa Mayor.
4. Porque es un imán y la Tierra se comporta como un gran imán.
5. Amarillo: zona abierta. Verde: vegetación densa. Azul: agua. Marrón: relieve.
6. Salida, control y meta.
7. Con la brújula, alineando la aguja con el norte del mapa; o con el terreno, haciendo coincidir los elementos del mapa con la realidad.
8. Un prisma naranja y blanco en el punto de control; se marca la tarjeta con la pinza.
9. GR: blanco y rojo. PR: blanco y amarillo. SL: blanco y verde.
10. Parar, pensar, hacerse ver y oír (silbato, tres pitidos), llamar al 112 y protegerse.